L — インストールガイド

QMTECH Cyclone IV ボード上の ZX Spectrum 128K、Commodore 64、Atari 800XL / 130XE：SD カードからのマシンのインストールとアップデート。2026 年 11 月 2 日リリース。

1. このフォルダーの内容

ファイル	内容
`LUPDATE.BIN`	マシン一式：マシンメニュー、LSpectrum（ZX Spectrum 128K）、L64（Commodore 64）、LTari 800 / 130（Atari 800XL / 130XE）と、Spectrum および Atari の ROM。SD カードにコピーするのはこのファイルだけです。
`EN`、`SP`、`PT`、`DE`、`UA`、`RU`、`CN`、`KR`、`JP`	本ガイドとユーザーマニュアルの 9 言語版。

ボードセットはすぐに使える状態で届きます：ESP32 はプログラム済みで、FPGA にはマシンメニューが入っています。`LUPDATE.BIN` からマシンをインストールするだけで、以後のアップデートにも同じファイルを使います。

2. 必要なもの

- ボードセット：アダプターボード、ESP32、キーボードモジュール付きの QMTECH Cyclone IV コアボード。
- USB キーボード、VGA モニター、5 V 電源。
- **FAT32** または **FAT16** でフォーマットした microSD カード。**exFAT は使えません**：32 GB を超えるカードの多くは exFAT で出荷されているため、先に FAT32 でフォーマットしてください（Windows では FAT32 フォーマットツールなどで、Mac ではディスクユーティリティの "MS-DOS (FAT)" で）。

3. インストールとアップデート

1. このフォルダーの `LUPDATE.BIN` を SD カードの **ルートフォルダー** にコピーします（サブフォルダーではありません）。
2. カードをアダプターボードに差し、モニターとキーボードを接続して、ボードの電源を入れます。
3. 新しいボードでは一瞬 **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.** と表示され、すでにマシンが入っているボードではマシンメニューが表示されます。数秒で画面が **L update — Checking LUPDATE.BIN ...**、続いて進捗バー付きの **Writing the flash ...** に変わります。

4. この表示中は **電源を切らないでください。**初回のインストールは約 1 分、アップデートは変わった部分だけを書き直します。
5. 終わると画面に **Update complete.** と表示され、`LUPDATE.BIN` はカードから削除されます。**Switch the board off and on.** と表示された場合はボードの電源を入れ直してください。
6. マシンメニューに **1 LSpectrum、2 L64、3 LTari 800、4 LTari 130** が表示されます。完了です。

こんなとき …	こうなります / こうします …
何も起こらない	カードが FAT32 または FAT16 であること、`LUPDATE.BIN` がルートフォルダーにあること（サブフォルダーではなく、名前も変えていないこと）を確認してください。
画面に **LUPDATE.BIN is not a valid** update または **Card read error.** と表示された	何も書き込まれていません。ファイルをもう一度カードにコピーしてください。
アップデート中に電源が切れた	ファイルはカードに残っています：次の起動時にアップデートが再実行され、完了します。
アップデート中の停電の後、ボードに何も表示されなくなった	ボードセットの販売者に連絡してください：プログラミングケーブルでマシンメニューを書き直す必要があります。
画面に **(the flash was up to date)** と表示された	変更の必要はありませんでした。

> アップデートは、ご自身でインストールした C64 の ROM（第 4 章）にも、SD カード上のファイルにも決して触れません。

4. 同梱されていないソフトウェア

ボードセットとこのフォルダーには **ゲームやその他のプログラムは含まれておらず、Commodore 64 の ROM も含まれていません。**インターネットやご自身のコレクションから入手し、SD カードにコピーしてください。著作権を尊重し、使用が認められたソフトウェアだけを使ってください。古いプログラムの多くは作者の許可により自由に配布できますが、そうでないものもあります。

マシン	SD カードに必要なもの	入手先（例）
LSpectrum	起動には不要。プログラム：.tap、.tzx、.z80	Spectrum Computing（spectrumcomputing.co.uk）、World of Spectrum のアーカイブ
L64	**C64 の ROM（一度だけ、下記参照）。** プログラム：.d64、.prg、.t64、.tap	C64 の ROM ファイルは VICE エミュレーターに付属しています（vice-emu.sourceforge.io）。プログラム：CSDb（csdb.dk）、Commodore のアーカイブ

マシン	SD カードに必要なもの	入手先（例）
LTari	起動には不要。プログラム：.atr、.xex、.car	Atarimania（atarimania.com）、Atari のアーカイブ

Commodore 64 の ROM のインストール（一度だけ）

1. SD カードに **/ROMS/C64/** フォルダーを作り、次のファイルをコピーします：名前が **KERNAL**、**BASIC**、**CHAR** で始まる KERNAL（8 KB）、BASIC（8 KB）、キャラクター ROM（4 KB）。ディスクドライブ用には、名前が **DOS1541** または **1541** で始まる 1541 DOS ROM（16 KB）。
2. マシンメニューで **2 L64** を起動します。ESP32 はフラッシュに ROM がないことを確認して書き込み（数秒、画面に表示）、C64 を起動します。
3. 以後、C64 はカードなしで起動します。ファイルが足りないときは画面に置き場所が表示されます：ファイルを追加して L64 をもう一度起動してください（Ctrl + Alt + Del、次に 2）。1541 のファイルがなくても C64 は動きますが、ディスクドライブは使えません。

```
SD カード（例）
├── LUPDATE.BIN            （インストール中のみ。後で削除される）
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

フォルダー名は自由です。ファイルブラウザーは 1 フォルダーあたり最大 320 項目を表示します。

5. かんたんな確認

操作	表示されるもの
電源を入れる	4 つのマシンが並ぶマシンメニュー。F3 で Bluetooth メニューが開く
1 LSpectrum を起動し **F12** を押す	128K メニュー。F12 で SD カードのファイルが表示される
Ctrl + **Alt** + **Del**、**2 L64** を起動	C64 の READY 画面（初回は ROM がインストールされる）
Ctrl + **Alt** + **Del**、**4 LTari 130** を起動	Altirra BASIC、READY
マシンで **F8**	画面が 60 Hz と 50 Hz で切り替わる

そのほかのすべて——キー、メニュー、ジョイスティック、ロードとセーブ——は同じフォルダーの **ユーザーマニュアル** に記載しています。